1 一致连续

回忆 f 在 I 上连续 $\Leftrightarrow \forall x_0 \in I$, f 在 x_0 处连续

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$, $\forall x_0 \in I$, $\exists \delta(x_0) > 0$, $\forall |x_0 - y| < \delta(x_0)$ 有 $|f(x_0) - f(y)| < \varepsilon$

(每个 x_0 选取自己的 $\delta(x_0)$

问：能否是一个 δ 适用于 all $x_0 \in I$?

一致

定义 称 f 在 I 上一致连续，若 $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$ (δ 依赖于 ε)

使 $\forall x, y \in I$ 只要 $|x - y| < \delta$ 则 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$

一致连续 $\Rightarrow$ 连续

例 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $I = (0, 1)$ 上连续，但不一致连续

证 反证法，则 $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$ $\forall |x - y| < \delta$ 有 $\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right| < \varepsilon$

取 $y = x + \frac{\delta}{2}$ ($x \in (0, 1 - \frac{\delta}{2})$) 代入得

$\forall x \in (0, 1 - \frac{\delta}{2})$ 有 $\varepsilon > \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right| = \frac{\delta/2}{x(x + \frac{\delta}{2})} \longrightarrow +\infty$, 矛盾!

$(x \to 0+)$

连续函数是可积 → 用两次 ← 含参积分关于参数连续

Thm. 有界闭区间上的连续函数是一致连续的.

证法一 反证法 设 $D = [a, b]$, $f \in C(D)$ 但不一致连续

即 $\exists \varepsilon > 0$ $\forall \delta > 0$ $\exists |x - y| < \delta$ 使 $|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon$

↓ 每个 δ 给出一对坏 x, y

$\delta = \frac{1}{n}$ ($n \in \mathbb{Z}_+$) 给出 $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ 且 $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$ (*)

得数列 $\{x_n\}, \{y_n\} \subseteq D$

$\xrightarrow[\text{列紧性}]{}$ $\{x_n\}$ 有收敛子列 $\{x_{i_k}\}_{k=1}^{\infty}$，极限 $L \in [a,b]$

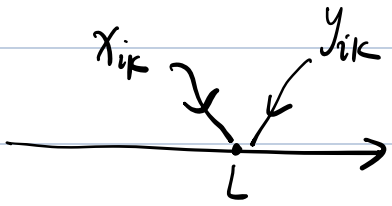
由 $|x_{i_k} - y_{i_k}| < \frac{1}{i_k}$，$x_{i_k} - \frac{1}{i_k} < y_{i_k} < x_{i_k} + \frac{1}{i_k}$

$\downarrow L$ $\qquad$ $\downarrow L$

夹逼thm $\Rightarrow$ $\lim y_{i_k} = L$

由 f 连续知 $\lim f(x_{i_k}) = f(L)$

$= \lim f(y_{i_k})$

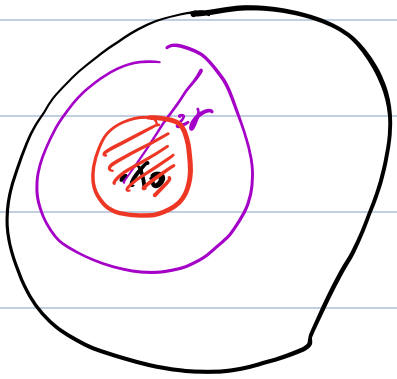


与 ⊛ 矛盾！（$|f(x_{i(k)}) - f(y_{i(k)})| \geq \varepsilon$）

证法二. 由 f 在 x_0 处连续知 $\forall \varepsilon > 0$

$\exists$ $B_{2r(x_0)}(x_0)$ 使

⊛ $\forall y \in B_{2r(x_0)}(x_0) \cap D$ 有 $|f(y) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$



注意 $\{U_{x_0} = B_{r(x_0)}(x_0) \mid x_0 \in D\}$ 是一族开闭向且 cover D

$\xrightarrow[\text{Borel}]{}$ $\exists$ $U_{x_1} \cup \cdots \cup U_{x_m} \supseteq D$

取 $\delta = \min\{r(x_1), \cdots, r(x_m)\} > 0$

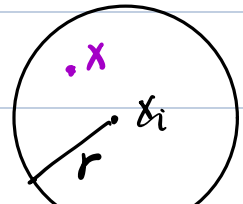
验证. $\forall |x-y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$

为此 $x \in D \subseteq U_{x_1} \cup \cdots \cup U_{x_m} \Rightarrow \exists i$ 使 $x \in U_{x_i} = B_{r(x_i)}(x_i)$

三角不等式

$|y - x_i| \leq |y - x| + |x - x_i|$

$< \delta + r(x_0) \leq r(x_i) + r(x_i)$



$\Rightarrow y \in B_{2r(x_i)}(x_i)$ 显然 $x \in B_{r(x_i)}(x_i) \subseteq B_{2r(x_i)}(x_i)$

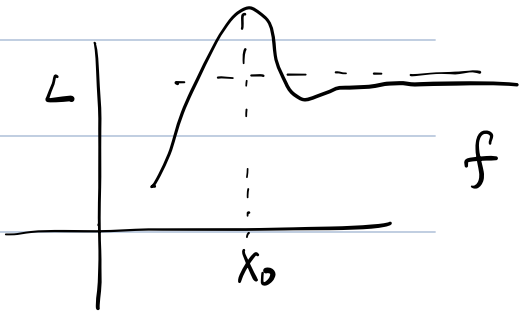
用④ $|f(x)-f(y)| \le |f(x)-f(x_i)| + |f(y)-f(x_i)| < \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

#

例1 设 $f \in C(\mathbb{R}_{\ge 0})$

且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = L$, 存在 $f(x_0) \ge L$

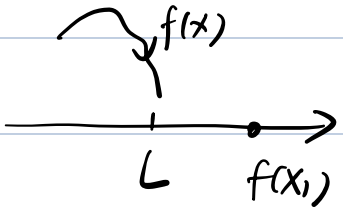
则 f 在 $\mathbb{R}_{\ge 0}$ 上有最大值



记 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = L <$?

讨论是否 $\exists\ f(x_1) > L$

① 若 $\exists\ x_1$ 使 $f(x_1) > L$



则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = L < f(x_1)$

保号性 $\exists M$, $\forall x \ge M$ 有 $f(x) < f(x_1)$

(不妨 $M > x_1$)

在 $[0, M]$ 上用最值 Thm 知 f 在 $[0, M]$ 上有最大值 $f(t)$.

$\forall x \ge M$ 有 $f(x) < f(x_1) \le f(t)$

$\because f(t) = \max\limits_{\mathbb{R}_{\ge 0}} f$

② 若不 $\exists\ x_1$ 使 $f(x_1) > L$, 则 $\forall x \ge 0$ 有 $f(x) \le L$

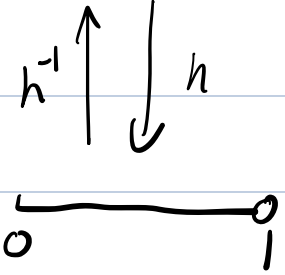
又因 $f(x_0) \ge L \Rightarrow f(x_0) = L$

$\Rightarrow f(x_0)$ 是 f 在 $\mathbb{R}_{\ge 0}$ 上的 max

#

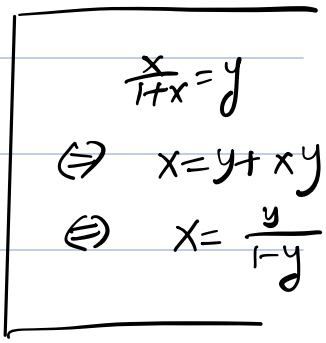
记作 $f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$

observable



考虑 $h: \mathbb{R}_{\geq 0} \to [0,1)$ 为 $h(x) = \frac{x}{1+x}$ 连续

且 $h^{-1}(y) = \frac{y}{1-y}$ 在 $[0,1)$ 上连续

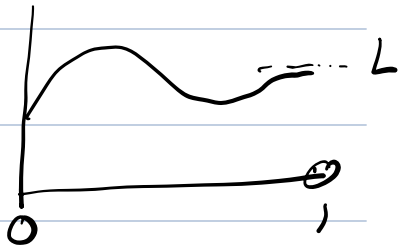


这样 定义 $g(t) = f(h^{-1}(t))$

$g: [0,1) \to \mathbb{R}$ 是连续

$\max_{\mathbb{R}_{\geq 0}} f \longleftrightarrow \max_{[0,1)} g$

由 $\lim_{x \to +\infty} f(x) = L$ 知 $\lim_{t \to 1^-} g(t) = L$



令 $\tilde{g}(t) = \begin{cases} g(t) & \forall 0 \leq t < 1 \\ L & t = 1 \end{cases}$

$\Rightarrow \tilde{g}$ 在 $[0,1]$ 连续 且满足 $L = \tilde{g}(1) \leq g(t_0)$

$(t_0 = h(x_0))$

对 $\tilde{g}$ 在 $[0,1]$ 用最值 thm $\Rightarrow \tilde{g}$ 在 $[0,1]$ 上有最大值 $g(t)$

(不妨取 $t \neq 1$)

$\Rightarrow g(t)$ 是 g 在 $[0,1)$ 上的 max
$(0 \leq t < 1)$

$\Rightarrow f(h^{-1}(t))$ 是 f 在 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 上的 max

#

命题 设 $f \in C(\mathbb{R}_{\geq 0})$ 且 $\lim_{x \to +\infty} f(x) = L$ (有限)

则 f 在 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 上一致连续

证法一：$\forall \varepsilon > 0$

由 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = L$ 知 $\exists M > 0$ $\forall x \geq M$ 有 $|f(x)-L| < \frac{\varepsilon}{2}$ ⊛

[近处] 在 $[0, M+1]$ 上连续 $\Rightarrow f$ 一定是一致连续 (Thm)

对上述 $\varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$ (不妨取 $0 < \delta < 1$)

使 $\forall x, y \in [0, M+1]$ 只要 $|x-y| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(y)| < \varepsilon$ ☆

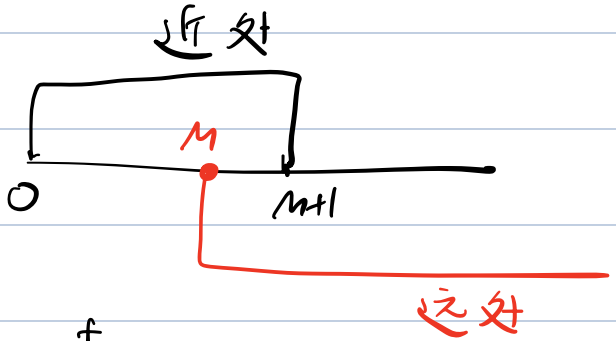
(这处 $|f(x)-f(y)| < \varepsilon$ 的 x, y 不妨 $y > x$)

对此 δ 验证 $\forall x, y \geq 0$, $|x-y| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(y)| < \varepsilon$

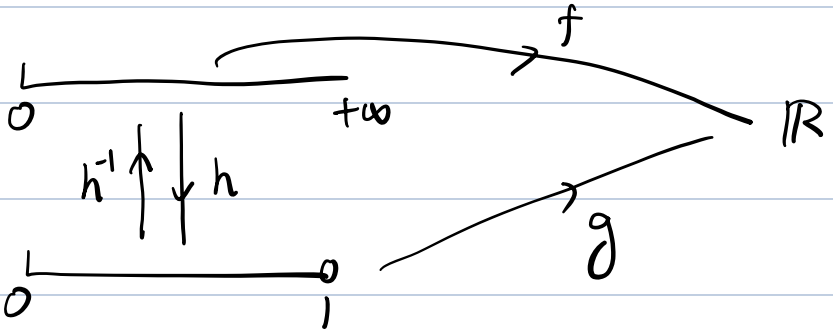
① 若 $x \geq M$ 则 $x, y \geq M \Rightarrow$ ⊛ $|f(x)-f(y)| \leq |f(x)-L| + |f(y)-L| < \varepsilon$

② 若 $x < M \Rightarrow y < x+\delta < M+1$ 表明 $x, y \in [0, M+1]$ ⇒ ☆ $|f(x)-f(y)| < \varepsilon$

#



证法二



$h(x) = \frac{x}{1+x}$, $g = f \circ h^{-1}$

$g(t) = f(h^{-1}(t))$ $\forall 0 \leq t < 1$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = L \iff \lim\limits_{t\to 1-} g(t) = L$

则 g 可补充为 $[0,1]$ 上连续函数 $\tilde{g}$

$\Longrightarrow$ g 在 $[0,1]$ 上一致连续

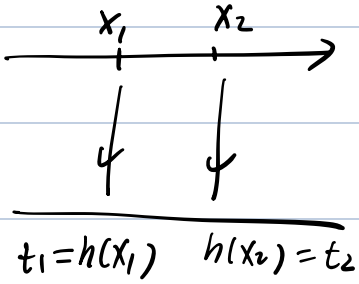
即 $\forall \varepsilon>0\ \exists \delta>0\ \forall |t_1-t_2|<\delta$ 有 $|g(t_1)-g(t_2)|<\varepsilon$ (*)

(翻译给 f) $\forall x_1, x_2 \geq 0$ 若 $|x_1-x_2|<\delta$

$$|h(x_1)-h(x_2)| = \left|\frac{x_1}{1+x_1}-\frac{x_2}{1+x_2}\right|$$

$$= \frac{|x_1-x_2|}{(1+x_1)(1+x_2)} < \delta$$

(用 h 压缩距离)



代入(*)知

$$|g(h(x_1))-g(h(x_2))| < \varepsilon$$

$$\| $$

$$|f(x_1)-f(x_2)|$$

#

---

2 反函数 Thm

$y^{\frac{1}{3}}$ 是 x^3 反函数

$\ln y$ 是 e^x 反函数

$\arcsin x$, $\arccos x$ 是 $\sin x$, $\cos x$ 的反函数

定义: 设 $f: D \to \mathbb{R}$ 单射

则 $f: D \to f(D)$ 双射

$\Longrightarrow$ 有逆映射 $f^{-1}: f(D) \to D$

称之为 f 的反函数

关于 连续映射

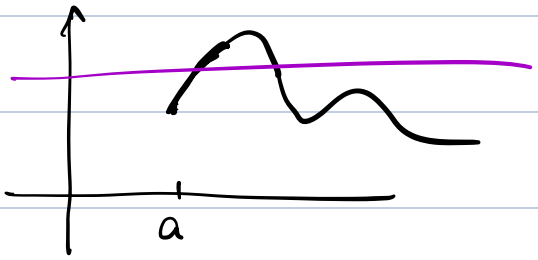
问: ① $f \in C(D)$ 何时单?

② 进一步 $f^{-1}: f(D) \to D$ 是否连续? $\Longrightarrow$ 反函数 Thm

(马上) ③ f^{-1} 是否可导/可微 如何求导?

(一元反函数Thm easy
多元反函数Thm 远非平凡)

问题① 连续单射?



Prop 对一元连续函数 f 有

f 单 $\Leftrightarrow$ f 严格单调

(要求 f 定义域是区间)

单 $\Rightarrow$ 永不回头

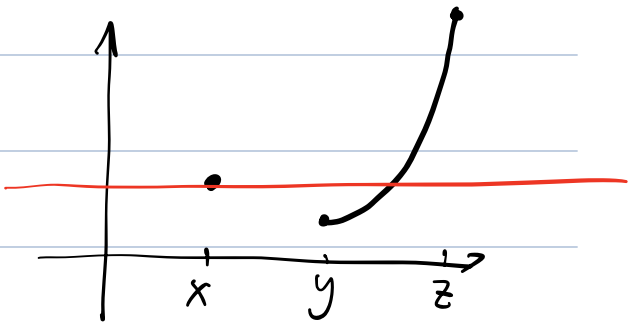
只需证 "$\Rightarrow$"

Lemma 设 f 是连续单射, 则 $\forall x<y<z$

必有 或 $f(x)<f(y)<f(z)$ 或 $f(x)>f(y)>f(z)$

证 不妨 $f(x)<f(z)$ (不然看 $-f$)

若 $f(y)<f(x)$, 对 f 在 $[y,z]$ 中用介值Thm

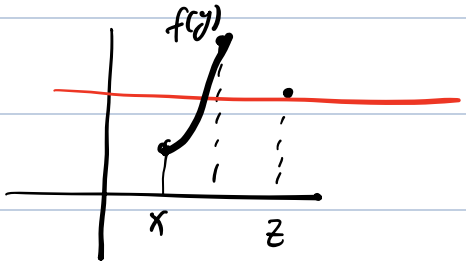


$\exists\ f(a)=f(x)$, $a\in(y,z)$

矛盾!

若 $f(y)>f(z)$, 类似矛盾!

#



Prop $\Rightarrow$ 证明 设 f 是连续单射

任取 $a<b$ ($a,b\in D$), 不妨设 $f(a)<f(b)$

来证 f 在 D 上严格↗ 为此 $\forall x<y$ (不妨设 $(x,y)\neq(a,b)$)

将 a,b,x,y (四点或三点) 从小到大排为 $t_1<t_2<\cdots<t_m$

($m=3,4$)

由引理 $f(t_{i+1})-f(t_i)$ 与 $f(t_{i+2})-f(t_{i+1})$ 同号 $\forall 1\le i\le m-2$

(f的改变量)

$\Rightarrow$ all $f(t_2)-f(t_1), \cdots, f(t_m)-f(t_{m-1})$ 同号

由 $f(b)-f(a)=$(若干上述 Δf 之和)>0

$\Rightarrow$ all $f(t_{i+1})-f(t_i)>0$

$\Rightarrow$ $f(y)-f(x)=$(若干个上述 Δf 之和)>0

#

Thm(反函数) 设 $f: D\to \mathbb{R}$ 是连续单射 (D是区间:

即 $\forall P, Q\in D$

$\Rightarrow$ PQ线段 $\subseteq D$)

则 ① $f(D)$ 是区间

② $f^{-1}: f(D)\to D$ 连续

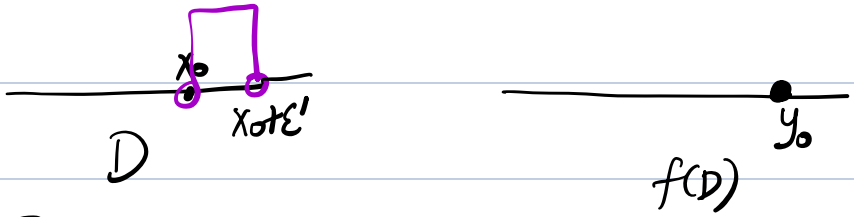
(连续单射的反函数也连续)

让 ① 介值thm, $f(D)$ 左端点 $=\inf(f(D))$

右端点 $=\sup(f(D))$

② 来证 f^{-1} 在 $y_0\in f(D)$ 处连续

不妨设 y_0 不是 $f(D)$ 的右端点, 来证 f^{-1} 在 y_0 处右连续



由 Prop 知 f 严格单调, 不妨设 f 严格 ↗

记 $x_0=f^{-1}(y_0)$

$\forall \varepsilon>0$ 取 $0<\varepsilon'<\varepsilon$ 使

$(x_0, x_0+\varepsilon')\subseteq D$

(若 x_0 是D右端点 $\xrightarrow{f\nearrow}$ $f(x_0)=\max f(D)$ ‖

Goal f^{-1} 在 y_0 右连续

$\forall \varepsilon>0$ 找 $\delta>0$

$\forall\ y_0<y<y_0+\delta$

$\Rightarrow |f^{-1}(y)-f^{-1}(y_0)|<\varepsilon$ ‖

y_0 补充!)

令 $\delta = f(x_0+\varepsilon') - f(x_0) > 0$

验证 $\forall\ f(x_0) = y_0 < y < y_0+\delta = f(x_0+\varepsilon')$ ⊛

由介值 Thm $\exists\ x$ 使 $f(x)=y$

由于单知 $x = f^{-1}(y)$ 唯一

$$\| f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0) \quad \| \text{记 } f^{-1}(y)=x$$

$$x - x_0$$

$$x < x_0+\varepsilon$$

y 最近到 $f(x) = f(x_0+\varepsilon)$

对 ⊛ 用 f^{-1} 的严格递增性得

$$f^{-1}(f(x_0)) < f^{-1}(y) < f^{-1}(f(x_0+\varepsilon'))$$

$$\Rightarrow \quad x_0 < f^{-1}(y) < x_0+\varepsilon'$$

$$\Rightarrow \quad |f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| = |f^{-1}(y) - x_0| < \varepsilon' < \varepsilon$$

#

应用

① $f(x)=x^n$ (n 奇) 在 $\mathbb{R}$ 上 ↗ $\xrightarrow{\text{Thm}}$ $f^{-1}(y)=y^{1/n}: \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 连续

$\xrightarrow{\text{练习}}$ $f(\mathbb{R}) = (-\infty, +\infty)$

② $f(x)=x^n$ (n even) 在 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 上 ↗ $\Rightarrow$ $f(\mathbb{R}_{\geq 0}) = [0, +\infty)$

且 $f^{-1}: [0,+\infty) \to [0,+\infty)$ 连续

练习 设 f 是连续且严格↗

① 若 $D=(a,b)$ 则 $f(D) = (\inf f(D),\ \sup f(D))$

② 若 $D=[a,b]$ 则 $f(D) = [f(a),\ f(b)]$

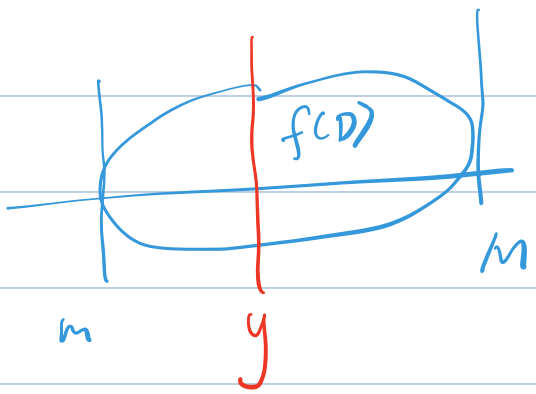
③ 若 $D=(a,b]$ 则 $f(D) = (\inf f(D),\ f(b)]$

证明 ① 显然 $f(D) \subseteq [m, M]$ $\quad (m=\inf f(D),\ M=\sup f(D))$

$\forall\ y \in (m, M)$

由 $y > m = \inf \Rightarrow \exists\, f(x_1) < y$
由 $y < M = \sup \Rightarrow \exists\, f(x_2) > y$ $\Big\}$

$\Longrightarrow \exists\, f(x) = y \Rightarrow y \in f(D)$ (介值)



表明 $(m, M) \subseteq f(D)$

最后 $m, M \notin f(D)$ (记 $D=(a,b)$)

若 $m = f(x_0) \Rightarrow f\left(\frac{a+x_0}{2}\right) < f(x_0) = m$ 矛盾!

类似也有 $M \notin f(D)$ #

应用 ③ $f(x) = e^x$ $f^{-1}(y) = \ln y : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ 连续

④ $f(x) = a^x$ $f^{-1}(y) = \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$

⑤ $f(x) = \sin x : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \to \mathbb{R}$ ↗

反函数 $f^{-1}(y) = \arcsin y : [-1, 1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

⑥ $f(x) = \cos x : [0, \pi] \to \mathbb{R}$ ↓

$f^{-1}(y) = \arccos y : [-1, 1] \to [0, \pi]$

结论 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$

---

4. 大小 o 记号

无穷小量

定义 设 $x \to x_0$ 时 (一般 $x_0 = 0$) $f(x)$ 是一个无穷小量

若 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = 0$.

无穷小量是形容词
是具有同一个性质的 f

例如 当 $x\to 0$ 时，有

$x,\ x^2,\ x^n,\ \sin x,\ \tan x$

$\ln(1+x)$ 是无穷小量

但又有大小分别 x^2 远小于 x as $x\to 0$

指数越大，x^n 越小

> 无穷小的统称
> 无一个时候是"唯一的无穷小量"

定义

性质	记号	定义
f 是比 g 更高阶的无穷小量	$f(x)=o(g(x))$	$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=0$
f 与 g 是同阶的无穷小		$\lim\frac{f(x)}{g(x)}\in \mathbb{R}\setminus 0$
f 与 g 是等价无穷小	$f\sim g$ as $x\to x_0$	$\lim\frac{f}{g}=1$
	$f(x)=O(g(x))$ 大O符号	$\lvert f(x)\rvert\le C\lvert g(x)\rvert$ ∃常数 C 使上式在 x_0 附近成立

例 $\sin x\sim x\sim \tan x$

例 $(1+x)^\alpha-1\sim C_\alpha^1 x \quad \forall \alpha\in\mathbb{R}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{(1+x)-1}=(x^\alpha)'\Big|_{x=1}=\alpha x^{\alpha-1}\Big|_{x=1}=\alpha$$

例 $\ln(1+x)\sim x,\quad e^x-1\sim x$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\ln(1+x)^{1/x}=\ln e=1$$

$$\lim\frac{e^x-1}{x}\ \ y=e^x-1\ \ \lim\frac{y}{\ln(1+y)}=1$$

$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}$ $\xlongequal{}$ $\lim_{y\to 0}\frac{y}{\ln(1+y)}=1$

用处. ① $\lim_{x\to 0}\frac{o(x^{\geq n})}{x^n}=0$

因为 设 $m\geq n$, $\lim_{x\to 0}\frac{o(x^m)}{x^n}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^m}\frac{x^m}{x^n}$

(f代表 $o(x^m)$)

$=\left(\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^m}\right)\cdot(1\text{或}0)$

$=0\cdot(1\text{或}0)=0$

② 极限计算中，若f只参与了最后乘除法

则f可换为等价的无穷小.

设 $f\sim g$. 即有 $\lim f(x)h(x)=\lim g(x)h(x)$

$\lim\frac{h(x)}{f(x)}=\lim\frac{h(x)}{g(x)}$

因为 $\lim(fh)=\lim\left(\frac{f}{g}\right)(gh)=\lim\frac{f}{g}\lim(gh)$

$=\lim(gh)$.

重 若f参与了别的运算，不可任意替换

$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}\not=\lim_{x\to 0}\frac{x-x}{x^3}=0$

$\|$ Taylor ($\sin x\sim x$)

$\frac{1}{6}$

称 f 是无穷大量 若 $\lim_{x\to x_0} f(x) =$ $+\infty$, $-\infty$

$+\infty$ ↕ 正无穷大量　　$-\infty$ ↕ 负无穷大量

当 $x\to+\infty$ 时　x^2, x^3 都是 $+\infty$ 大量 且 $x^2 \ll x^3$

指数大的更大

---

f 是比 g 更低阶的无穷大量 $\iff \lim_{x\to x_0} \frac{f}{g} = 0$

同阶 $\iff \lim \frac{f}{g} \in \mathbb{R}\setminus 0$

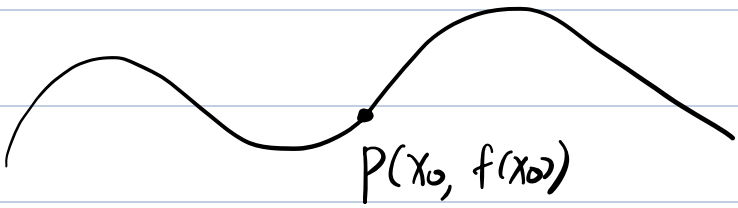
---

f, g 等价 $\iff \lim \frac{f}{g} = 1$

---

4 求导与微分. Newton 流数法

例

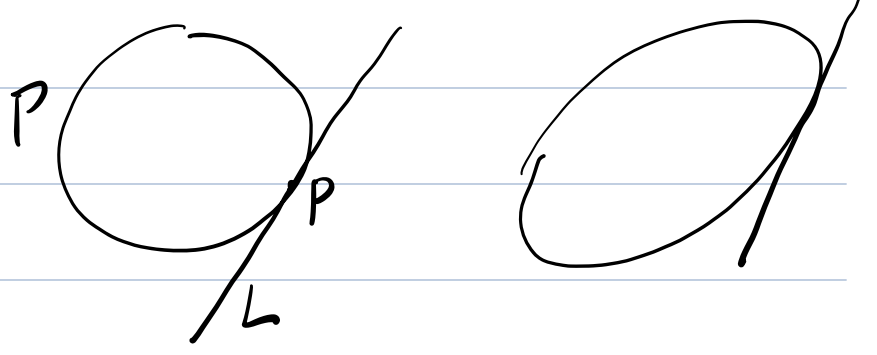


曲线 Γ = graph(f)

求 Γ 在 P 处切线

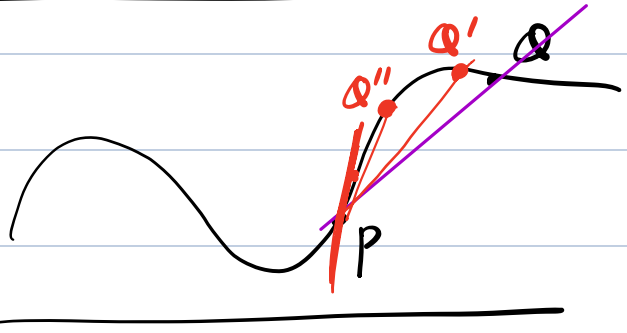
巴罗研究对各种曲线求切线

Newton 用流数法对 all Γ 定义切线



切线 $\leftrightarrow$ P 是 L 与 Γ 的重合点

(依赖于P是二次曲线)



割线(弦)

$$k_{PQ} = \frac{f(x_Q) - f(x_P)}{x_Q - x_P}$$

当 $Q \to P$ 时, "割线 $QP \to$ P处切线"

$$\lim_{x_Q \to x_P} \frac{f(x_Q) - f(x_P)}{x_Q - x_P} = \lim_{Q \to P} (k_{QP}) = \text{P处切线的斜率}$$

$\parallel$ (流数法)

$f'(x_P)$

定义 f在x_0处的导数, (记为 $f'(x_0)$ 或 $f'|_{x=x_0}$)

是如下极限

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \xlongequal{\text{换元 } h = x - x_0} \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

若上述极限 $\exists$, 则称 f在x_0处可导

否则称 f在x_0处不可导

---

prop / definition. $P = \text{graph}(f) = \{(x, f(x)) \mid x \in D\}$

在 $(x_0, f(x_0))$ 处切线为

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) \quad \#$$

定义 单侧导数

右导 $f'(x_0+) = \lim_{x \to x_0+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

左导 $f'(x_0^-) = \lim\limits_{x\to x_0^-} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

定义 称 f 是 D 上的可导函数 $\Leftrightarrow$ f 在 D 的每点处可导

若如此 得映射 $D \longrightarrow \mathbb{R}$

$x_0 \longrightarrow f'(x_0)$

称之为 f 的导函数, 记为 $f': D \to \mathbb{R}$

命题 (一元特有) 可导函数一定连续

设 f 在 x_0 处可导, 则 f 在 x_0 处连续

证

$$\lim_{x\to x_0}\left(f(x)-f(x_0)\right) = \lim_{x\to x_0}\left(\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}(x-x_0)\right)$$

$$\overset{\text{四则}}{=\!=} f'(x_0)\cdot 0 = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) \qquad \#$$